

本节课作业

P88: 13-T8-T14

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}(\cos\Delta\phi)_T$$



+1

$$\cos\Delta\Phi$$

-1



$$\pm(2k)\pi$$

$$\Delta\Phi = \frac{2\pi}{\lambda_0} \Delta r$$

$$\pm(2k+1)\pi$$



$$\pm(2k)\frac{\lambda}{2}$$

$$\Delta r$$

$$\pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

已学内容回顾

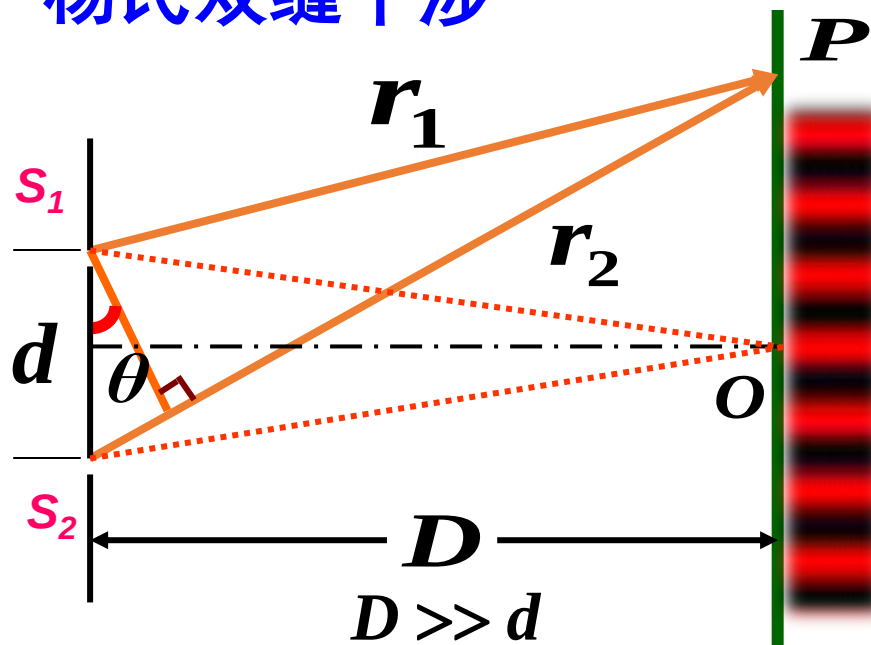
光波的干涉

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}(\cos\Delta\phi)_T$$

位相差 $\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_0} \delta$

光程差 $\delta = (n_2 d_2 - n_1 d_1)$

杨氏双缝干涉



$$x = \pm k \frac{D}{d} \lambda$$

$$(k = 0, 1, 2, \dots)$$

$$x = \pm (2k + 1) \frac{D}{d} \frac{\lambda}{2}$$

间距

$$\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$$

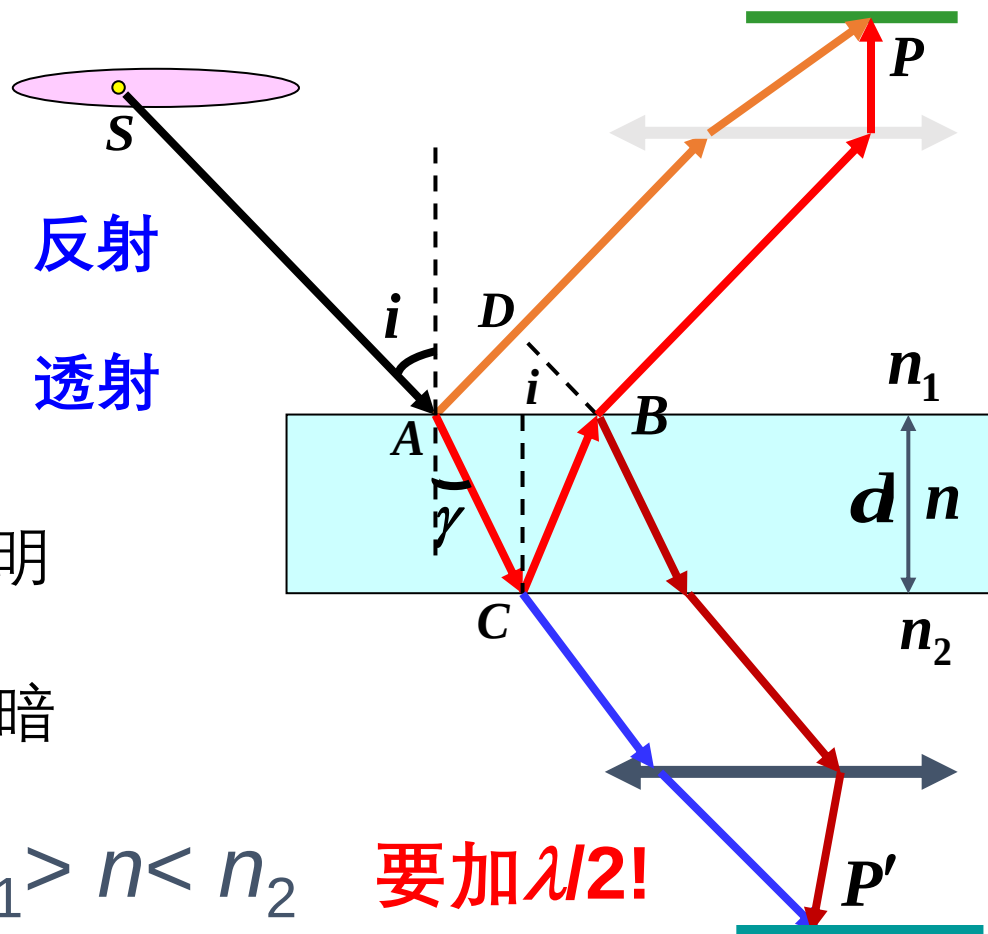
已学内容回顾

等倾干涉

$$\delta' = \begin{cases} 2d\sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} & \text{反射} \\ 2d\sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} & \text{透射} \end{cases}$$

$$\begin{cases} k\lambda & k=1,2,3\cdots \text{明} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k=0,1,2\cdots \text{暗} \end{cases}$$

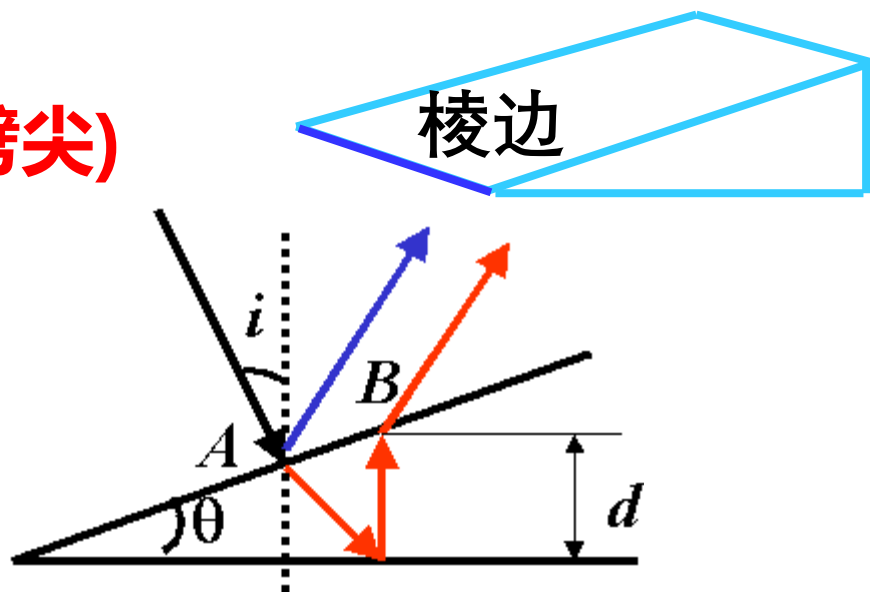
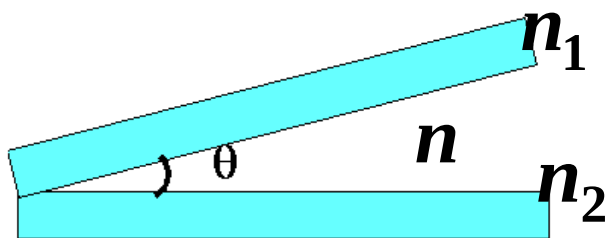
$$\text{半波损失} \begin{cases} n_1 < n > n_2, n_1 > n < n_2 & \text{要加 } \lambda/2! \\ n_1 < n < n_2, n_1 > n > n_2 & \text{不加 } \lambda/2! \end{cases}$$



若光垂直入射，没有干涉条纹。

2. 等厚干涉

(1) 劈尖干涉 (空气隙劈尖)



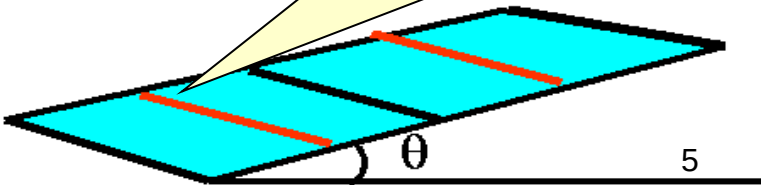
明暗条件：

$$2d\sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & (k = 1, 2, \dots) \cdots \text{max} \\ (2k + 1)\frac{\lambda}{2} & (k = 0, 1, 2, \dots) \cdots \text{min} \end{cases}$$

若光垂直入射 $i = 0$, 并注意到 $n = 1$

$$2d + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & (k = 1, 2, \dots) \cdots \text{max} \\ (2k + 1)\frac{\lambda}{2} & (k = 0, 1, 2, \dots) \cdots \text{min} \end{cases}$$

同一级条纹对应同一膜厚故称**等厚条纹**或**等厚干涉**。





$$2d + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & (k = 1, 2, \dots) \cdots \text{max} \\ (2k + 1)\frac{\lambda}{2} & (k = 0, 1, 2, \dots) \cdots \text{min} \end{cases}$$

$$\text{或 } 2d = \begin{cases} (2k - 1)\frac{\lambda}{2} & k = 1, 2, \dots \cdots \text{max} \\ k\lambda & k = 0, 1, 2, \dots \cdots \text{min} \end{cases}$$

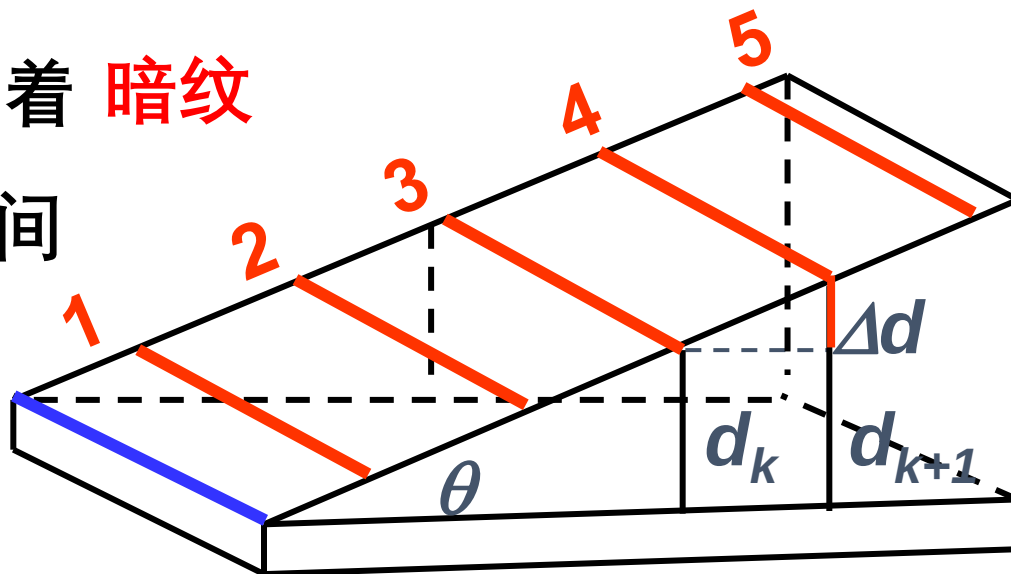
讨论:

1° 劈尖愈厚处, 条纹级别 **愈高**。

2° 棱边处 $d = 0$, 对应着 **暗纹**

3° 相邻两明 (暗) 纹间
对应的厚度差为:

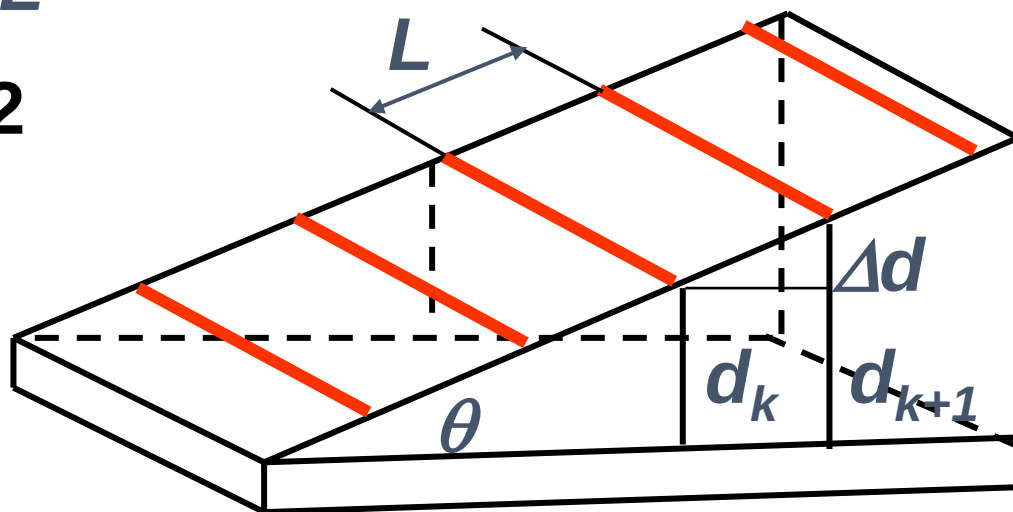
$$\Delta d = \lambda/2$$



4° 明（暗）纹间距 L

$$L \sin \theta = \Delta d = \lambda / 2$$

$$L = \frac{\lambda}{2 \sin \theta}$$



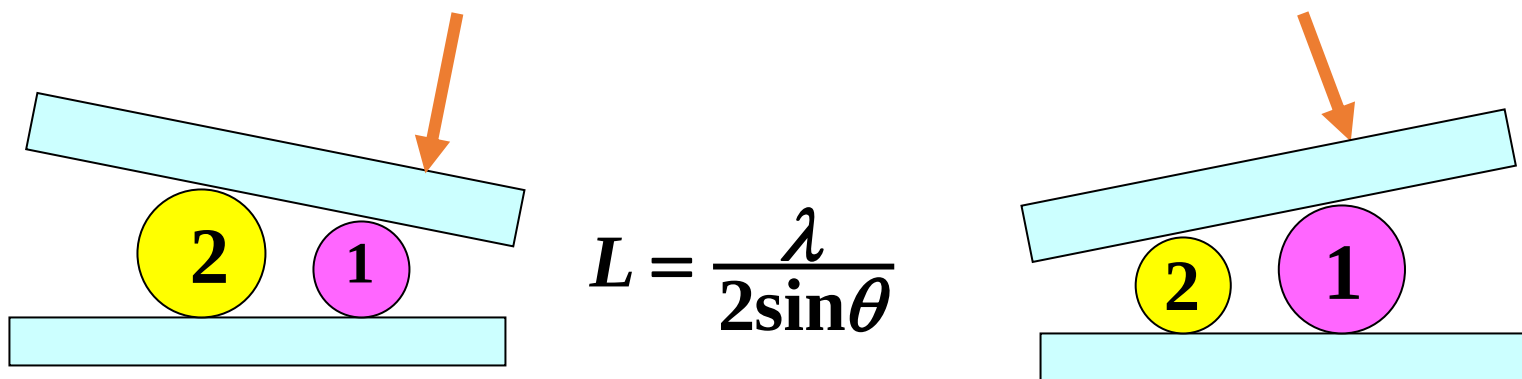
由上式看出 θ 角对 L 的影响

波长变化对劈尖干涉条纹的影响 $\lambda \uparrow L \uparrow$

5° 动态反应: $\theta \uparrow L \downarrow$ $\theta \downarrow L \uparrow$

$d \uparrow$ (连续增厚) 条纹向 薄膜厚度较小的方向移动

例. 如何判断两个直径相差很小的滚珠的大小？
(测量工具：两块平板玻璃)



在靠近“1”那 端轻轻压一下

若发现等厚条纹间隔变密 说明 $\theta \uparrow$: 1 珠小

若发现等厚条纹间隔变宽 说明 $\theta \downarrow$: 1 珠大

应用举例：

$$L = \frac{\lambda}{2\sin\theta}$$

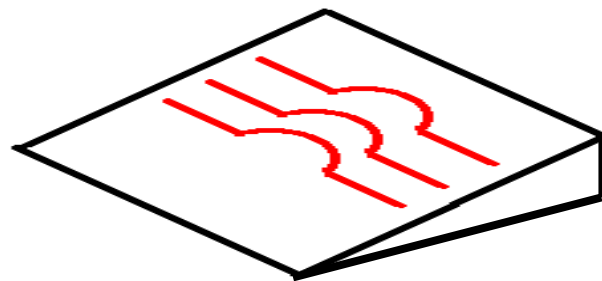
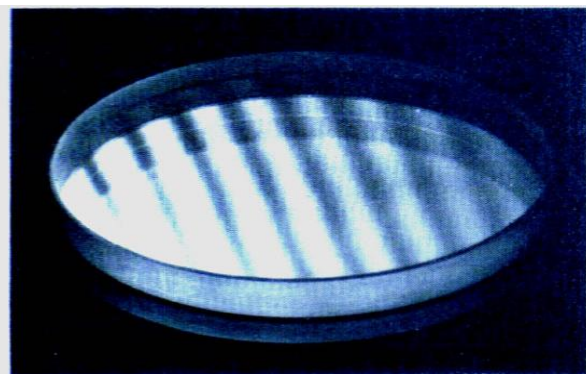
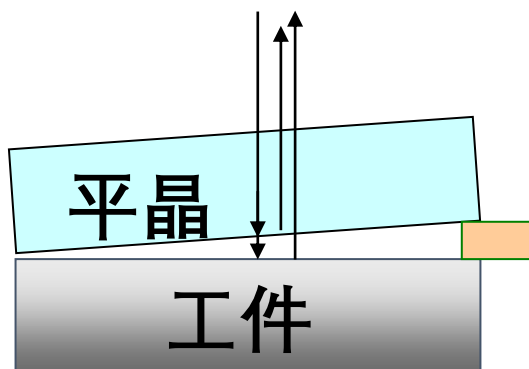
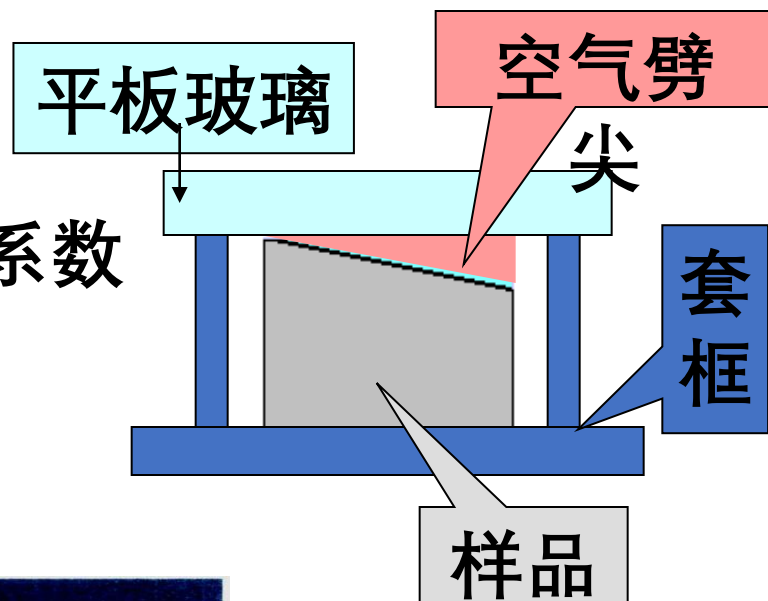
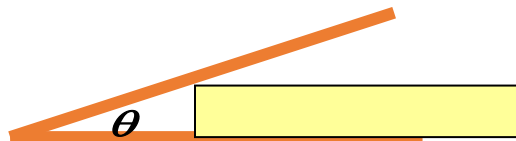
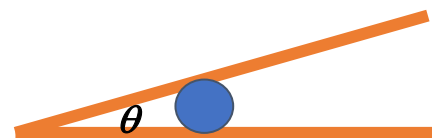
* 已知 θ 、 L 可测 λ

* 已知 λ 、 L 可测 θ

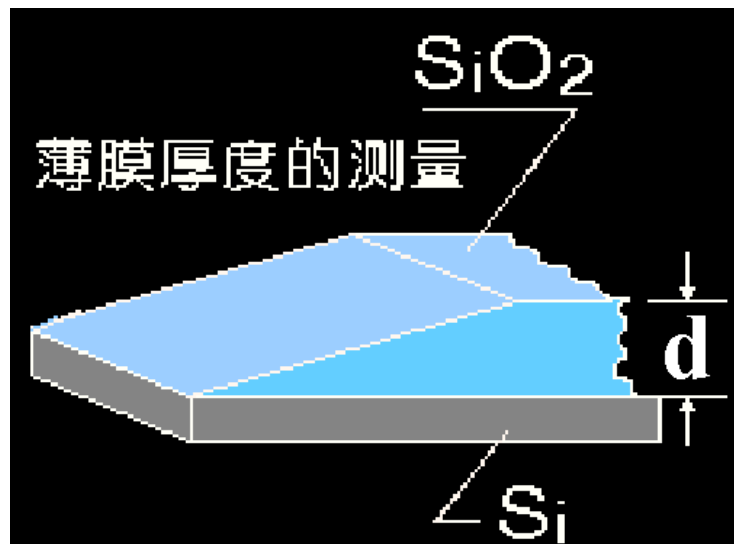
从而求得金属丝的
直径、薄膜厚度等。

* 测定金属材料的热膨胀系数

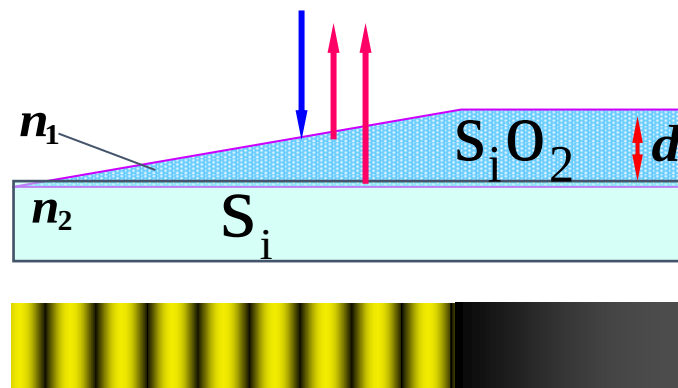
* 可检测工件的平整度



例：利用劈尖干涉判断薄膜（ SiO_2 ）的生长情况



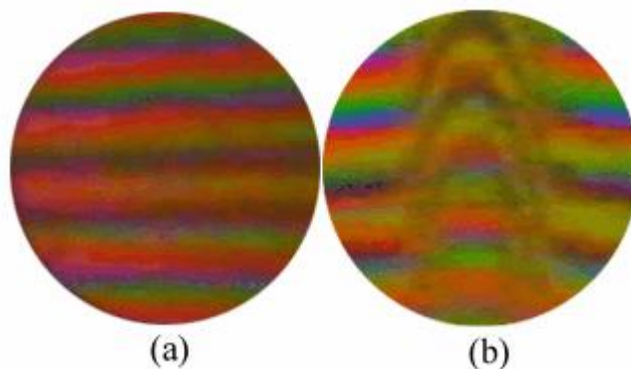
测膜厚



$$\left. \begin{aligned} 2n_1 d_k + \frac{\lambda}{2} &= k\lambda \\ 2n_1 d_{k+1} + \frac{\lambda}{2} &= (k+1)\lambda \end{aligned} \right\} \Rightarrow \Delta d = d_{k+1} - d_k = \frac{\lambda}{2n_1}$$

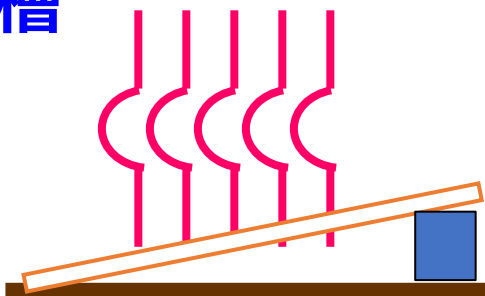
N条明纹对应厚度为： $d = N \frac{\lambda}{2n_1}$

▲可检测工件的平整度

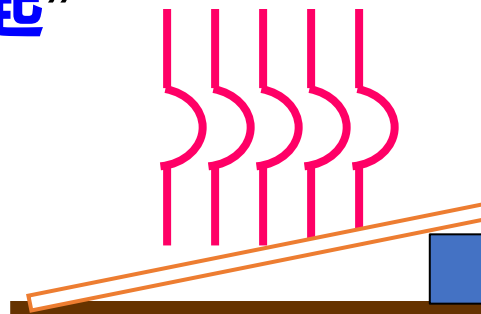


每个条纹对应空气劈尖的**等厚线**

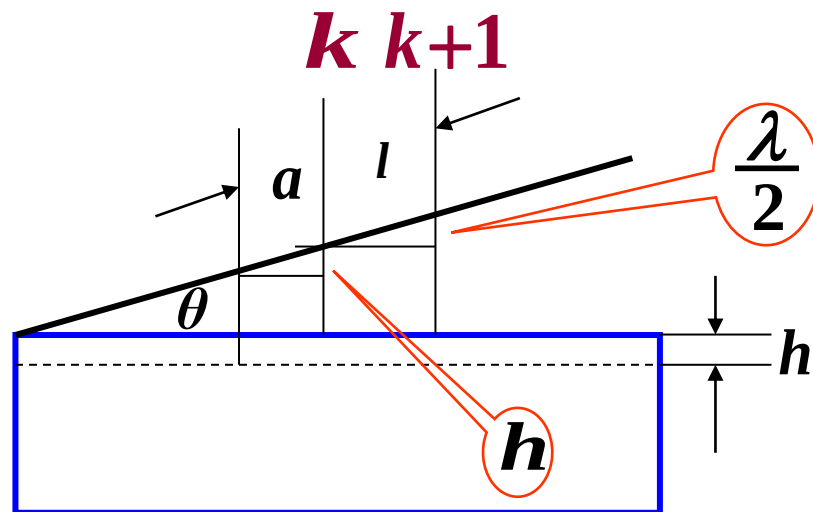
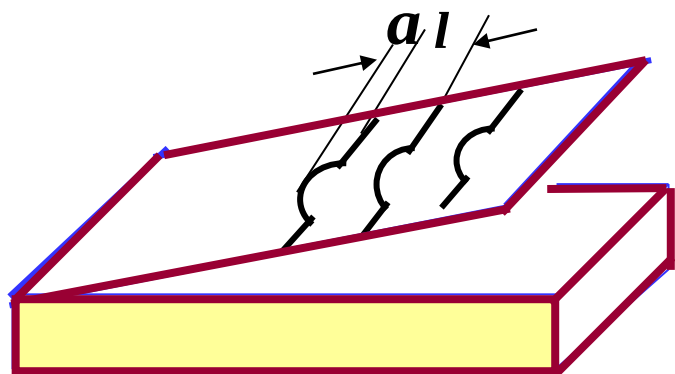
有“**凹槽**”



有“**凸起**”



例：分析下图中工件表面的缺陷情况。



解：分析可知缺陷为坑或槽。那么，坑或槽的深度 $h=?$

明纹处满足条件：

$$\left\{ \begin{array}{l} 2nd + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \\ \Delta d = l \sin \theta \\ h = a \sin \theta \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \Delta d = \frac{\lambda}{2n}$$

$$\Rightarrow h = \frac{a\lambda}{2nl} = \frac{a\lambda}{2l} \quad \text{空气中}$$

▲劈尖干涉条纹的移动

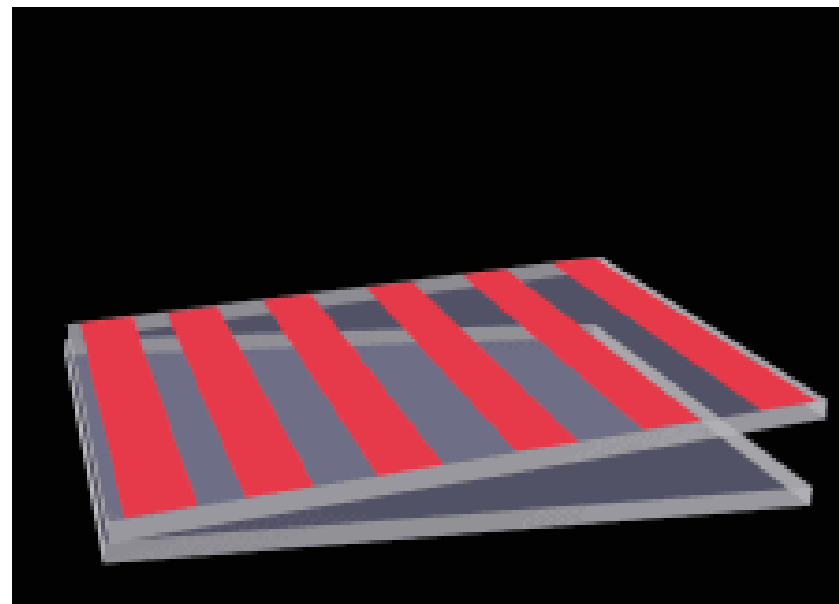
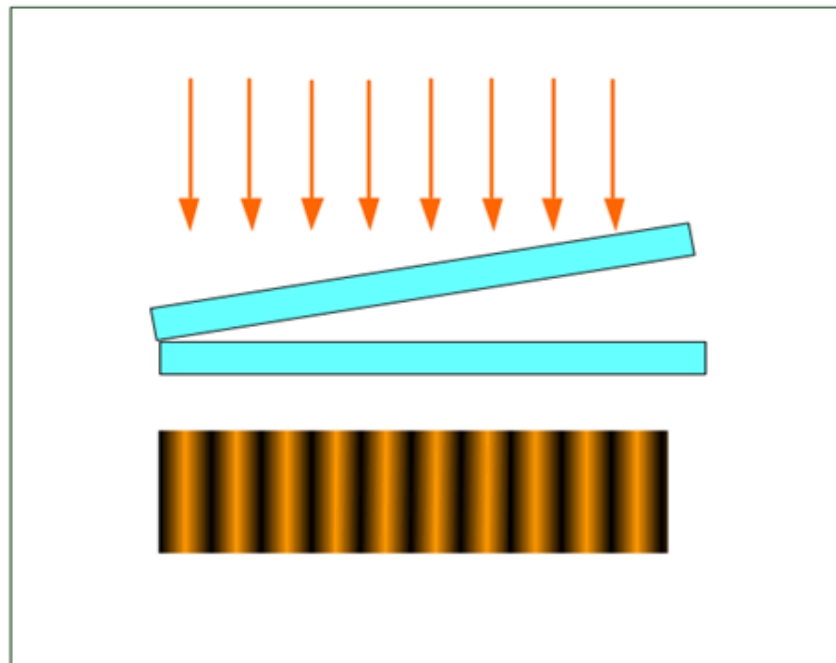
每个条纹对应劈尖内的一个确定的厚度。

相当于“等高线”

当此厚度对应的位置改变时，
对应的条纹随之移动。

条纹间距也随之变化。

$$\Rightarrow l = \frac{\lambda}{2n \sin \theta}$$



注意：

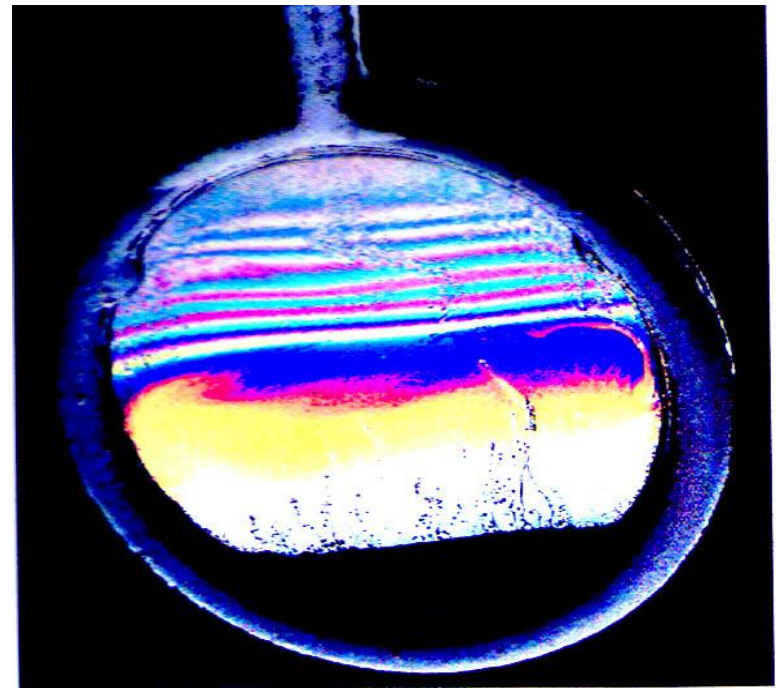
1° 以上讨论的是空气隙劈尖，若是其它情况，相应公式另写。

$$* 2nd \left(+ \frac{\lambda}{2} ? \right) = \begin{cases} k\lambda & (k = 1, 2, \dots) \dots \text{max} \\ (2k + 1)\frac{\lambda}{2} & (k = 0, 1, 2, \dots) \dots \text{min} \end{cases}$$

$$* \Delta d = \lambda / 2n$$

$$* L = \frac{\lambda}{2n \sin \theta}$$

* $d=0$ 处不一定是暗纹



2° 复色光入射得彩色条纹

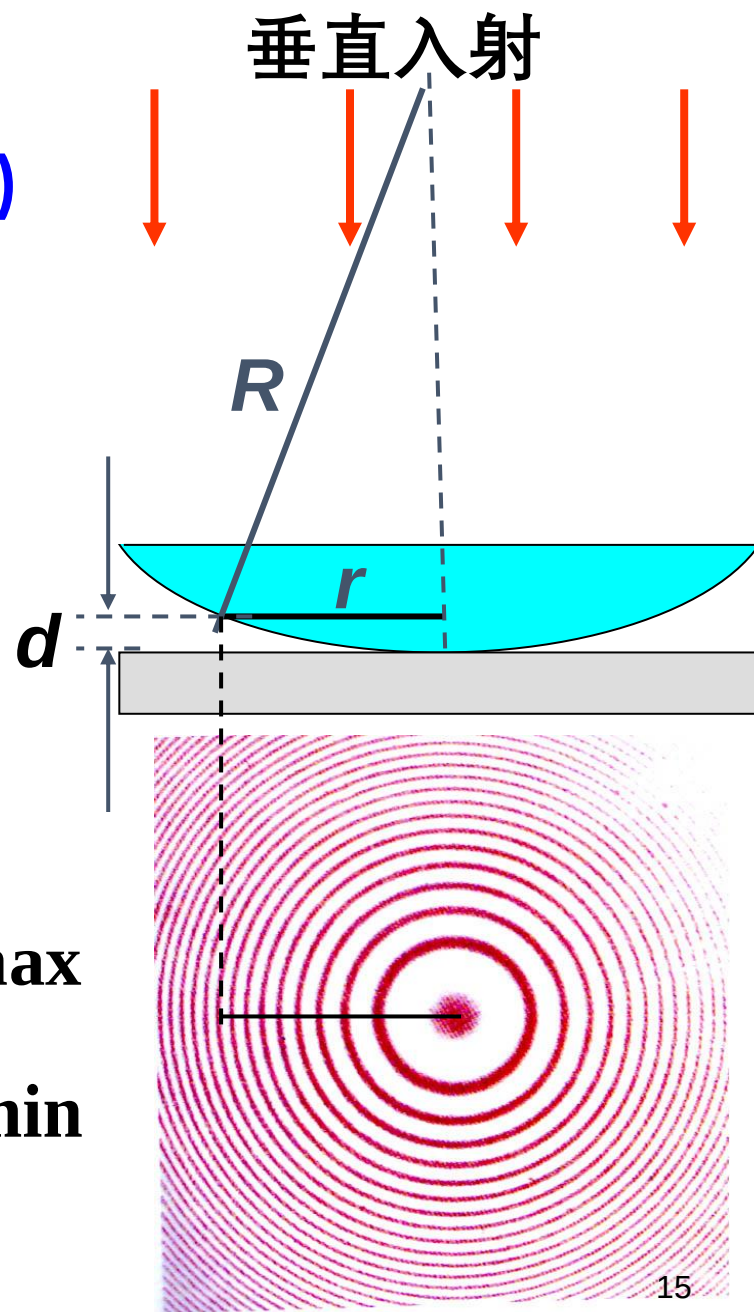
(2) 牛顿环

明暗条件：(空气隙牛顿环)

$$2d + \frac{\lambda}{2} =$$
$$= \begin{cases} k\lambda & (k=1,2,\dots)\cdots\text{max} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & (k=0,1,2,\dots)\cdots\text{min} \end{cases}$$

或

$$r = \begin{cases} \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2}} & (k=1,2,\dots)\text{max} \\ \sqrt{kR\lambda} & (k=0,1,\dots)\text{min} \end{cases}$$



注意：

$$r_k = \sqrt{kR\lambda} \cdots \cdots \min \quad k = 0, 1, 2, \cdots$$



1° 牛顿环中心是暗点, 愈往边缘条纹级别 **愈高**。

2° 可以证明相邻两环的间隔为 $\Delta r \approx \frac{\sqrt{R\lambda}}{2\sqrt{k}}$

愈往边缘, 条纹**愈密**。

3° 复色光入射, 彩色圆环,

4° 透射光 与之互补

5° 动态反应

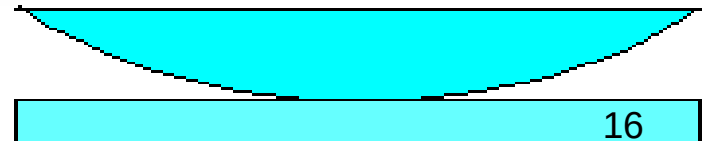
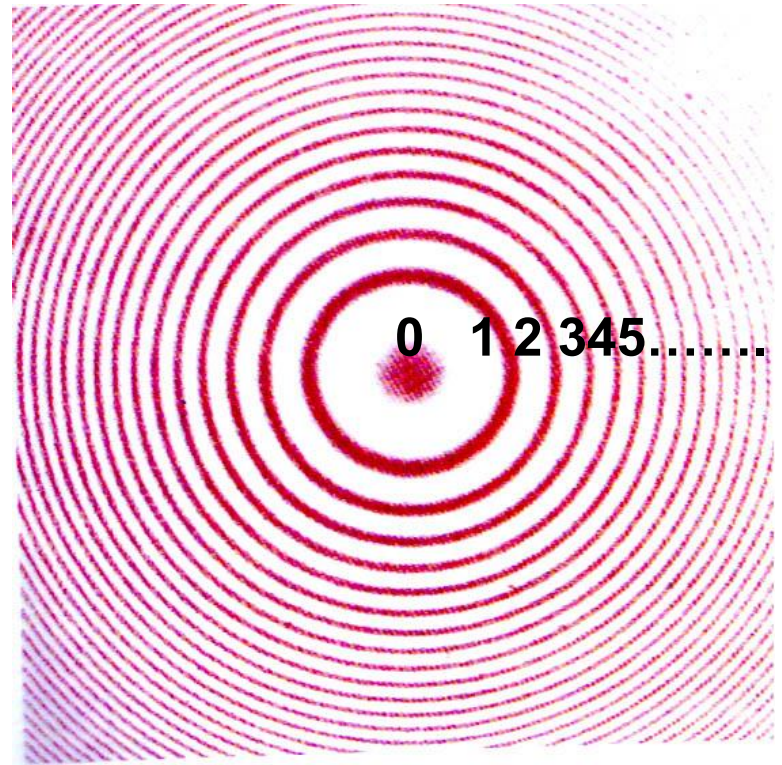
连续增加薄膜的厚度, 视
场中条纹缩入。

反之, 冒出。

应用举例：

* 已知 r_k 、 R 可求 λ

* 已知 r_k 、 λ 可求 R



五、干涉现象的应用

光干涉现象的应用

- *检验精密仪器或光学零件光洁度
- *精密测量长度和长度的微小变化
(与 λ 的数量级相近)
- *测定气体、液体的折射率
- *增透膜：如照相机镜头表面的薄膜
- *增反膜：如激光谐振腔中的反射镜表面的薄膜

迈克耳逊干涉仪 { 测 λ 或微小长度变化 Δd 。
测透明膜的厚度或折射率 n 。

- *迈克尔逊和莫雷实验否定了“以太”的存在！

迈克耳逊干涉仪

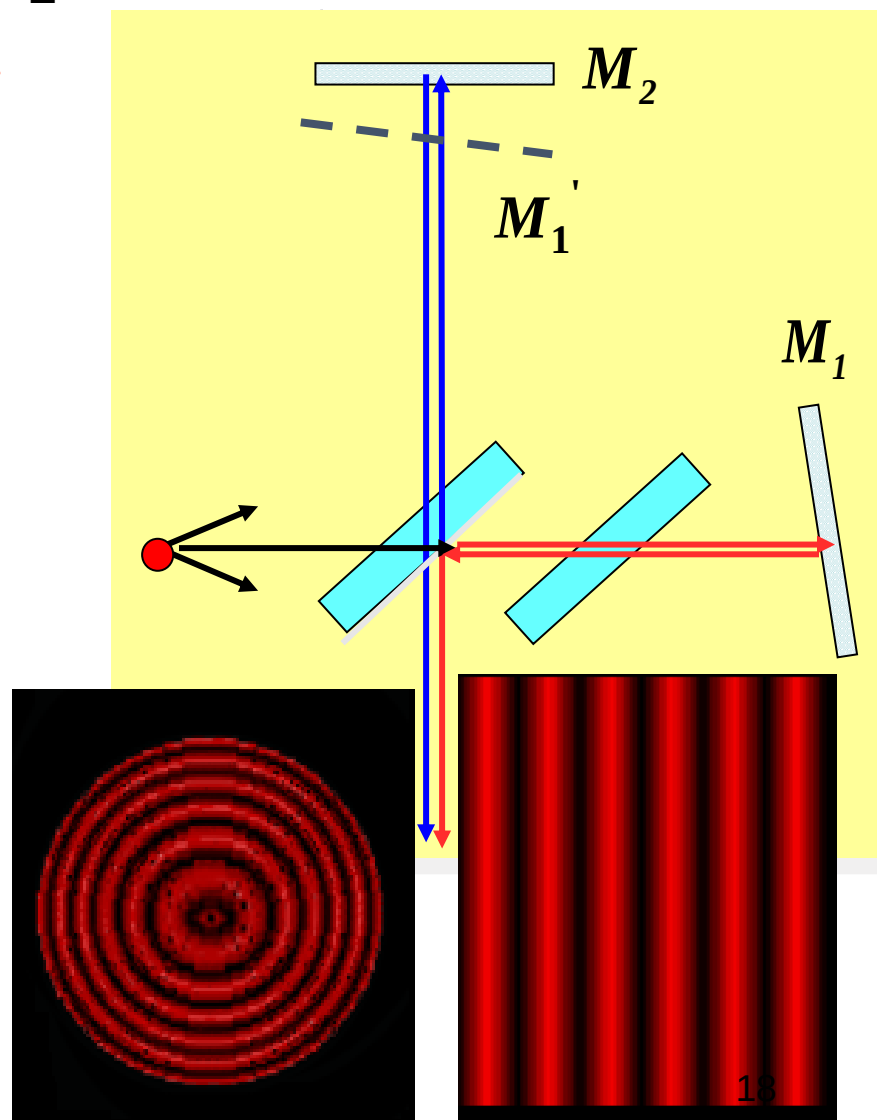
* M_1 与 M_2 严格垂直时, M_1' 与 M_2 形成厚度均匀的薄膜,干涉条纹是**等倾条纹**。

$d \uparrow$ 条纹外冒,反之,内缩。

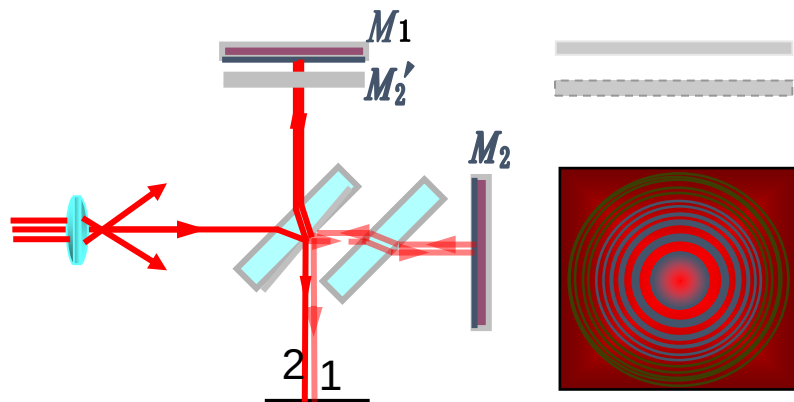
* M_1 与 M_2 不严格垂直时, M_1' 与 M_2 形成一空气隙劈尖;

干涉条纹是**等厚条纹**

*干涉条纹的位置取决于光程差,只要光程差有微小的变化,条纹就发生可鉴别的移动。



M_1 与 M_2 严格垂直——薄膜干涉



等倾干涉，干涉条纹为明暗相间的同心圆环。

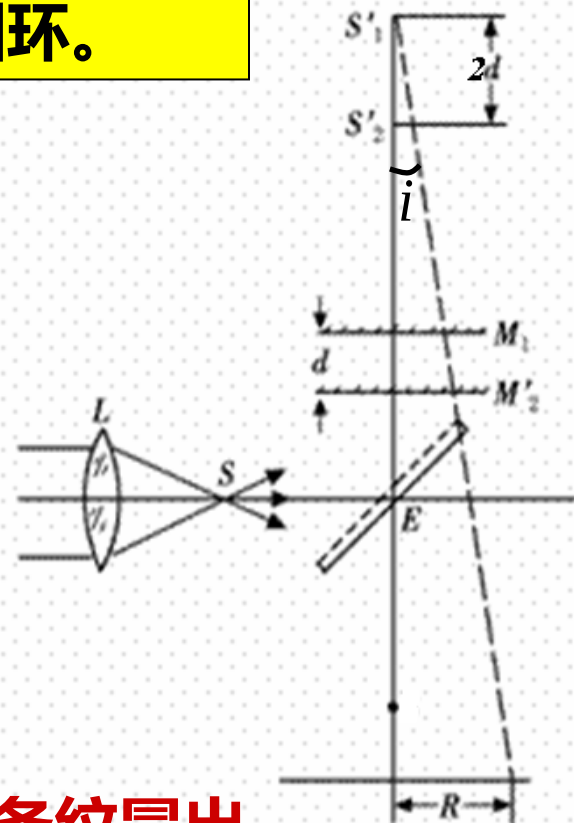
1, 2两束光的光程差

$$\delta = 2nd + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & \text{明} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{暗} \end{cases} \quad \begin{matrix} k = 1, 2, \dots \\ k = 0, 1, 2, \dots \end{matrix}$$

干涉圆环中心，
 $i = 0$ ，空气 $n = 1$ 。

$$k_0 = \frac{2d_0}{\lambda}$$

如果 $d'_0 = d_0 + \frac{\lambda}{2}$, $k'_0 = k_0 + 1$ d 增大时有条纹冒出



M_1 与 M_2 不严格垂直——劈尖干涉

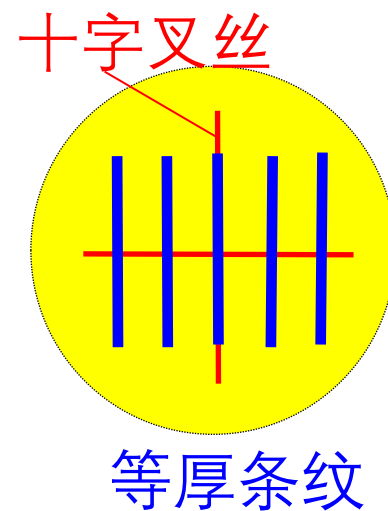
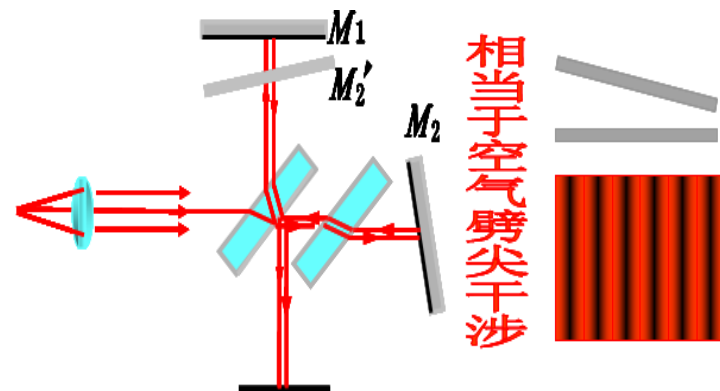
由等厚干涉原理，任意两相邻明纹或暗纹所对应的空气层厚度差为：

$$\Delta e = e_{k+1} - e_k = \frac{\lambda}{2}$$

在迈克耳孙干涉仪上发生等厚干涉时，若 M_1 平移 d 引起干涉条纹移过 N 条，则有：

$$d = N \cdot \frac{\lambda}{2}$$

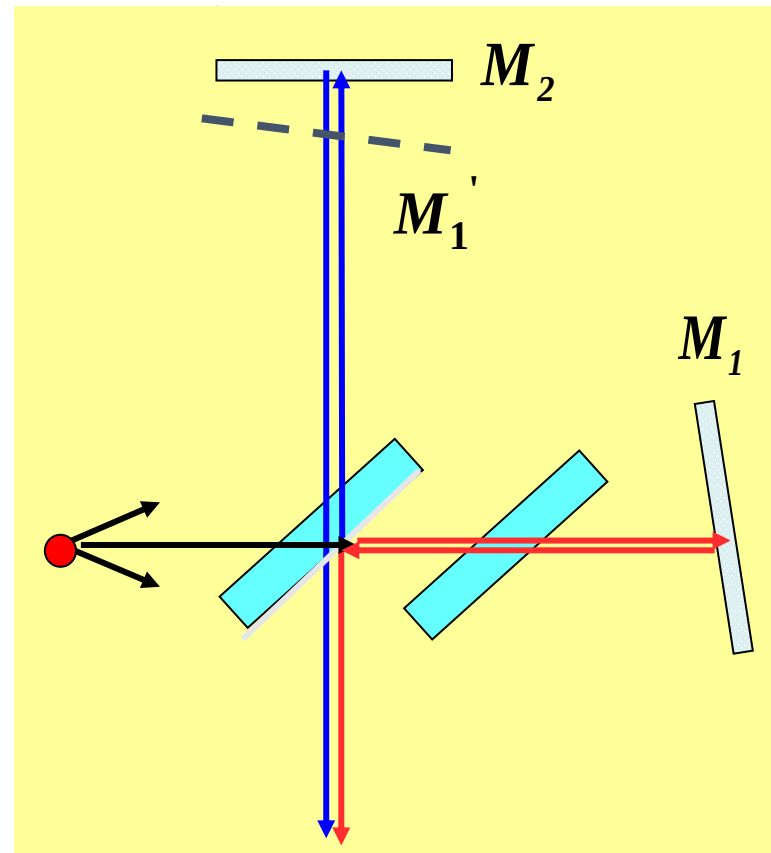
此原理可用来测量微小长度。



记下平移的距离，可测量入射光的波长；
如已知波长，则可通过条纹移动数目来
测量微小伸长量（如热胀冷缩量）。

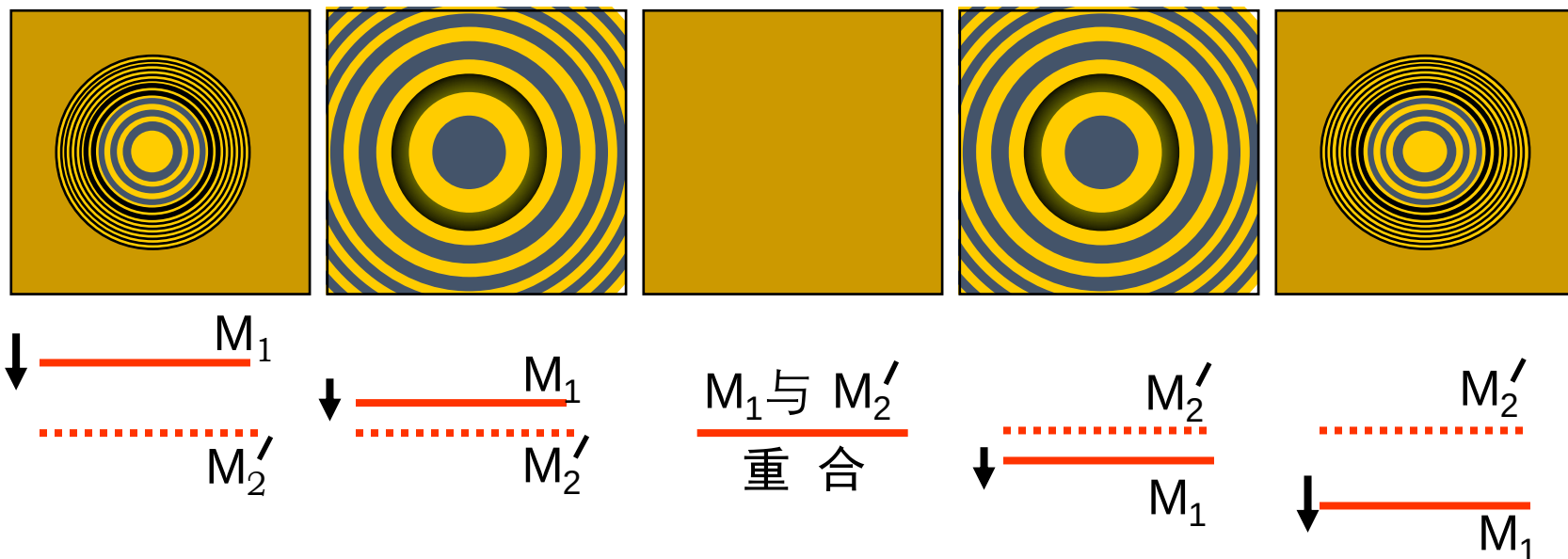
- * 平移 M_2 (即改变 δ) 由 $\delta = 2d = k\lambda$ 知 δ 改变 λ 就有一条明纹移动。
- * M_2 平移 $\lambda/2$, 视场中有一条明纹移动, 数出视场中明纹移动的数目 N , 可算出 M_2 平移的距离 Δd 。

$$\Delta d = N \frac{\lambda}{2}$$

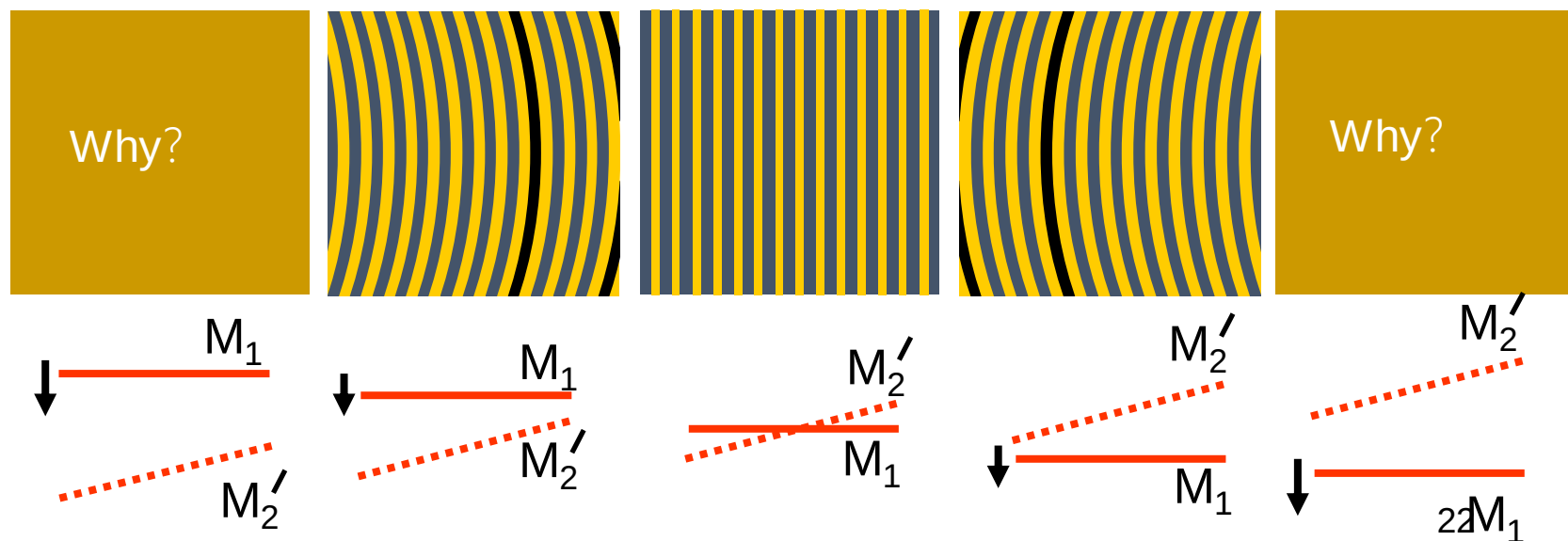


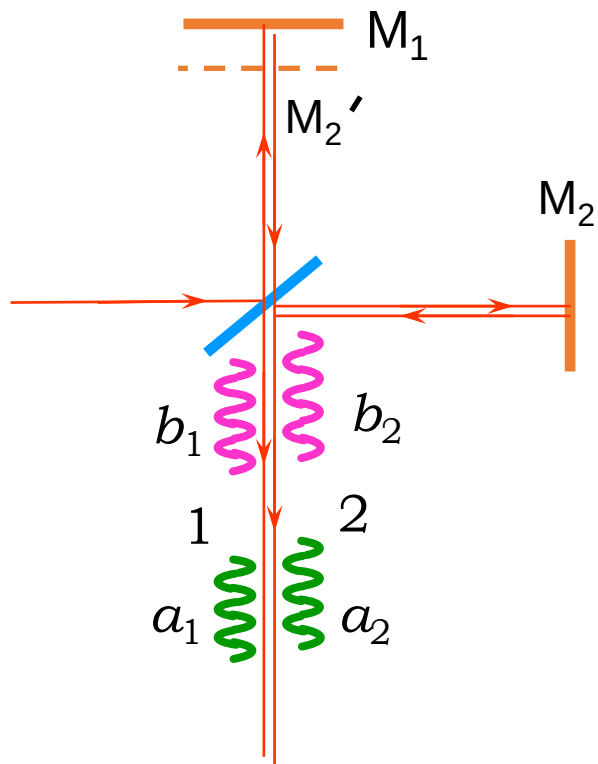
迈克耳逊干涉仪的干涉条纹

等倾干涉条纹



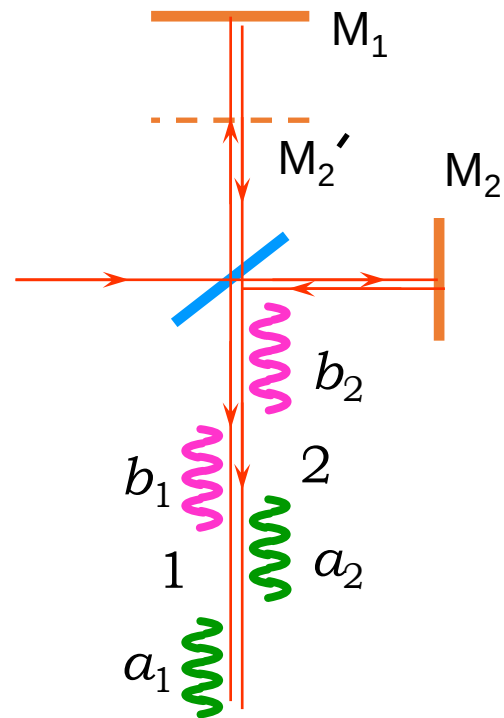
等厚干涉条纹





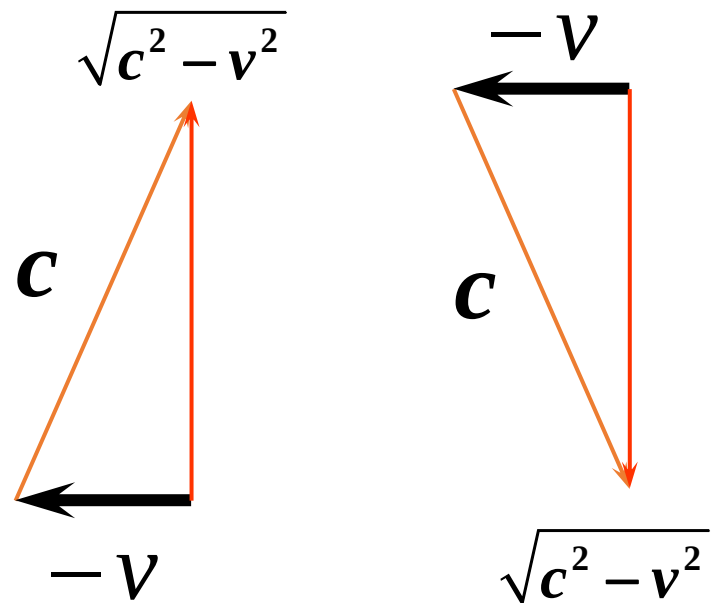
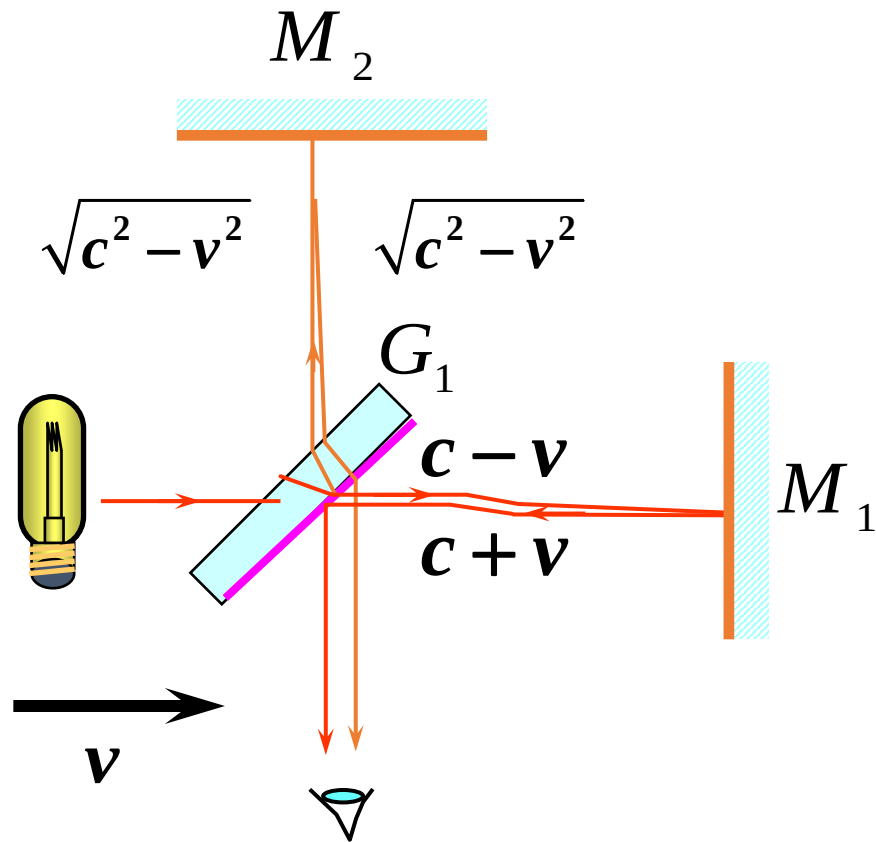
光程差不大

波列 a_1 与 a_2 发生重叠,
1、2 两光发生干涉。



光程差太大

波列 a_1 与 a_2 不再重叠,
1、2 两光不相干。



$$t_1 = \frac{L}{c + v} + \frac{L}{c - v} = \frac{2Lc}{c^2 - v^2}$$

$$t_2 = \frac{2L}{\sqrt{c^2 - v^2}}$$

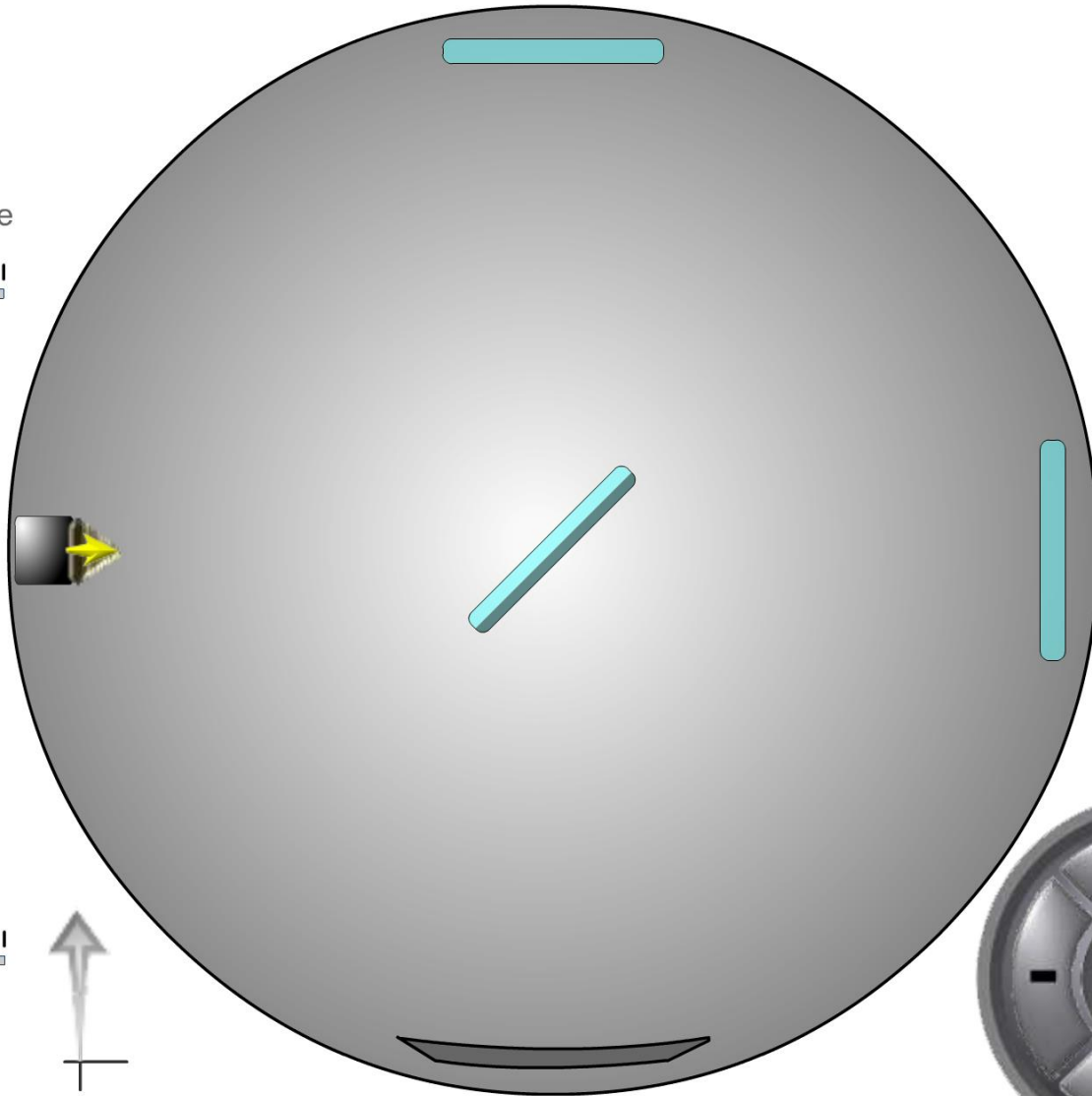
MICHELSON-MORLEY EXPERIMENT

Time travelled

0 frames
0 frames

5 pix/frame

LIGHT SPEED



Set-up Rotation
 0°

AETHER SPEED

0 pix/frame



Programmed by Wan-Ching Hui

LIGO - A GIGANTIC INTERFEROMETER

